数学III　第 3 章　微分法

No.2　積・商の微分

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **積の微分**の公式を使って微分できる
- ☐ **商の微分**の公式を使って微分できる
- ☐ n が負の整数のときも $(x^n)' = nx^{n-1}$ が使える

1　積の微分

$(x^2+1)(3x-2)$ を微分するとき、展開してから微分してもいいけど、式が複雑になると大変だよね。そこで、かけ算のまま微分できる公式を作っておこう。

定義にしたがって計算すると、分子に $-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)$（合計 0）をはさむのがコツなんだ。

$$\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x+h)+f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$
$$\longrightarrow\ f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \quad (h\to 0)$$

$g(x)$ は微分可能だから連続で、$g(x+h)\to g(x)$ になるんだ。No.1 の「微分可能なら連続」がここで使われているね。

積の微分

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

「**前を微分 × 後ろそのまま ＋ 前そのまま × 後ろを微分**」って覚えよう。

例題 1　$y=(x^2+1)(3x-2)$ を微分してみよう。

考え方・解き方

$$y' = (x^2+1)'(3x-2)+(x^2+1)(3x-2)' = 2x(3x-2)+3(x^2+1) = \mathbf{9x^2-4x+3}$$

ここに注意！

$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g'(x)$ じゃないよ！ たとえば $x\cdot x = x^2$ の微分は $2x$ だけど、$(x)'\cdot(x)' = 1\cdot 1 = 1$ になっちゃうよね。

2 商の微分

わり算の形も、公式があるんだ。まず $\dfrac{1}{g(x)}$ から考えよう。

$$\frac{1}{h}\left\{\frac{1}{g(x+h)}-\frac{1}{g(x)}\right\}=-\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\cdot\frac{1}{g(x+h)g(x)}\longrightarrow-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$\dfrac{f(x)}{g(x)}=f(x)\cdot\dfrac{1}{g(x)}$ と見て積の微分を使うと、次の公式が出てくるよ。

商の微分

$$\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}'=-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2},\qquad\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

分子は「**分子を微分 × 分母 − 分子 × 分母を微分**」。**ひき算の順番**が大事なんだ。

例題 2　次の関数を微分してみよう。　(1) $y=\dfrac{2x+1}{x^2+1}$　　(2) $y=\dfrac{1}{x^3}$

考え方・解き方

(1) $y'=\dfrac{2(x^2+1)-(2x+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\boldsymbol{\dfrac{-2x^2-2x+2}{(x^2+1)^2}}$

(2) $y'=-\dfrac{(x^3)'}{(x^3)^2}=-\dfrac{3x^2}{x^6}=\boldsymbol{-\dfrac{3}{x^4}}$

(2) の答えは $-3x^{-4}$ と書けるよね。$\dfrac{1}{x^3}=x^{-3}$ だから、$(x^{-3})'=-3x^{-3-1}$。

一般に、n が自然数のとき $(x^{-n})'=-\dfrac{nx^{n-1}}{x^{2n}}=-nx^{-n-1}$ だから、次のことが言えるんだ。

x^n の導関数（n が整数）

n が**整数**のとき　$(x^n)'=nx^{n-1}$

$n=0$ のときは $x^0=1$（定数）の微分で 0 だね。

ここに注意！

商の微分の分子で、ひき算の順番を逆にすると、符号が全部反対になっちゃう。「分子の微分が先」と覚えておこう。分母は 2 乗だから、展開しないでそのままにしておくのがふつうだよ。

練習 1　次の関数を微分してみよう。

1 $y = (x^3 + 2)(x^2 - x)$

2 $y = \dfrac{x+3}{x-2}$

3 $y = \dfrac{x^2}{x+1}$

4 $y = \dfrac{1}{x^2+3}$

5 $y = \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{2}{x}$

6 $y = (x-1)(x+2)(x+3)$

解答・解説

練習 1

1 $y' = 3x^2(x^2-x) + (x^3+2)(2x-1) = 3x^4 - 3x^3 + 2x^4 - x^3 + 4x - 2 = 5x^4 - 4x^3 + 4x - 2$

2 $y' = \dfrac{1\cdot(x-2) - (x+3)\cdot 1}{(x-2)^2} = -\dfrac{5}{(x-2)^2}$

3 $y' = \dfrac{2x(x+1) - x^2\cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$

$\dfrac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ と因数分解しておくと、あとで増減を調べるときに便利だよ。

4 $y' = -\dfrac{(x^2+3)'}{(x^2+3)^2} = -\dfrac{2x}{(x^2+3)^2}$

分子が定数のときは、$\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}'$ の公式を使うと速いね。

5 $y = 3x^{-2} - 2x^{-1}$ と見て $y' = -6x^{-3} + 2x^{-2} = -\dfrac{6}{x^3} + \dfrac{2}{x^2}$

通分して $\dfrac{2(x-3)}{x^3}$ と書いても正解だよ。

6 3 つの積は、$\{(x-1)(x+2)\}(x+3)$ と 2 つずつ考えればいいんだ。積の微分を 2 回使うと

$$y' = (x+2)(x+3) + (x-1)(x+3) + (x-1)(x+2) = 3x^2 + 8x + 1$$

「1 つずつ順番に微分して、残りはそのまま」の和になっているね。展開してから微分しても同じ答えになるよ。